

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রিং ডিস্ট্রিবিউটর বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১৭, ২১, ২২

উত্তর : রিং ডিস্ট্রিবিউটর হলো এমন একটি গোলকার বা বদ্ধ বৈদ্যুতিক পথ যার এক বা একাধিক জায়গা থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি অনেকটা লুপ বা রিং-এর মতো কাজ করে।

***** ২। ফিডার লাইন ডিজাইনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০

উত্তর : একটি ফিডার লাইন বা ডিস্ট্রিবিউটর ডিজাইন করার সময় নিচের বিষয়গুলো প্রধানত বিবেচনা করা হয় :

- i) লোড বা গ্রাহকের বিদ্যুতের চাহিদা।
- ii) লাইনের দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব।
- iii) পরিবাহী তারের প্রস্থচ্ছেদ বা তারটি কতটা মোটা হবে।
- iv) সামগ্রিক অর্থনীতি অর্থাৎ লাইন লস যেন সবচেয়ে কম হয়।
- v) প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ভোল্টেজ ড্রপ কত হচ্ছে তার হিসাব।

**** ৩। ইন্টারকানেক্টর কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮

উত্তর : রিং ডিস্ট্রিবিউটরের ভোল্টেজ ড্রপ কমানোর জন্য এর দুই প্রান্তকে সংযোগ করতে যে বাড়তি পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয় তাকে ইন্টারকানেক্টর বলা হয়।

* ৪। রিং ডিস্ট্রিবিউটর ব্যবহারের প্রধান সুবিধা কী? বাকাশিবো- ০৭, ১৬

উত্তর : রিং ডিস্ট্রিবিউটরের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর কোনো একটি ফিডার লাইন নষ্ট হয়ে গেলেও গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয় না অর্থাৎ সরবরাহ বজায় থাকে।

** ৫। ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ভোল্টেজ রেটিংগুলো কত কত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের সাধারণ ভোল্টেজ রেটিংগুলো হলো 11kV, 6.6kV, 3.3kV I 0.4kV।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাবল ফিড ডিস্ট্রিবিউটরের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১২, ২০

উত্তর : ডাবল ফিড ডিস্ট্রিবিউটর বা দু'প্রান্তে ফিড করা ডিস্ট্রিবিউটরের প্রধান সুবিধাগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

i) এই পদ্ধতিতে ডিস্ট্রিবিউটরের প্রতিটি পয়েন্টে ভোল্টেজের মান প্রায় সমান থাকে, যার ফলে গ্রাহক স্থিতিশীল ভোল্টেজ পায়।

রর. সিঙ্গেল ফেড ডিস্ট্রিবিউটরের তুলনায় এখানে লাইন লস বা সিস্টেমের শক্তির অপচয় অনেক কম হয়।

ii) যেহেতু কারেন্ট দুদিক থেকে প্রবাহিত হয়, তাই একই পরিমাণ লোড বহন করার জন্য তারের ব্যাস বা পুরুত্ব কম হলেও চলে। এতে পরিবাহী তারের খরচ সাশ্রয় হয়।

iii) লাইনের কোনো এক অংশে ত্রুটি দেখা দিলেও অন্য প্রান্ত দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হয়, ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট কম ঘটে।

*** ২। রিং ডিস্ট্রিবিউটর ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : বিদ্যুৎ বিতরণে রিং ডিস্ট্রিবিউটর ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

- i) এই পদ্ধতিতে কপার বা তামা অন্য সিস্টেমের তুলনায় কম লাগে, যা পুরো প্রকল্পের খরচ কমিয়ে দেয়।
- ii) লাইনের বিভিন্ন পয়েন্টে ভোল্টেজ ড্রপ খুব কম হয়, ফলে ভোল্টেজ রেগুলেশন অনেক উন্নত মানের হয়।
- iii) এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি সিস্টেম। কারণ কোনো একটি ফিডার লাইন বা সেকশন নষ্ট হয়ে গেলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয় না; অন্য দিক ঘুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যায়।

** ৩। বিভিন্ন প্রকার ডিসি ডিস্ট্রিবিউটরের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : লোড পয়েন্টে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফিডিং বা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সংযোগের ধরণ অনুযায়ী ডিসি ডিস্ট্রিবিউটর প্রধানত চার প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

- i) একপ্রান্তে ফিড করা ডিস্ট্রিবিউটর (Distributor fed at one end)
- ii) উভয় প্রান্তে ফিড করা ডিস্ট্রিবিউটর (Distributor fed at both ends)

iii) মধ্যবিন্দুতে ফিড করা ডিস্ট্রিবিউটর (Distributor fed at the center)

iv) রিং মেইন ডিস্ট্রিবিউটর (Ring main distributor)

* ৪। দু'প্রান্তে ফিড করা ডিস্ট্রিবিউটরের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

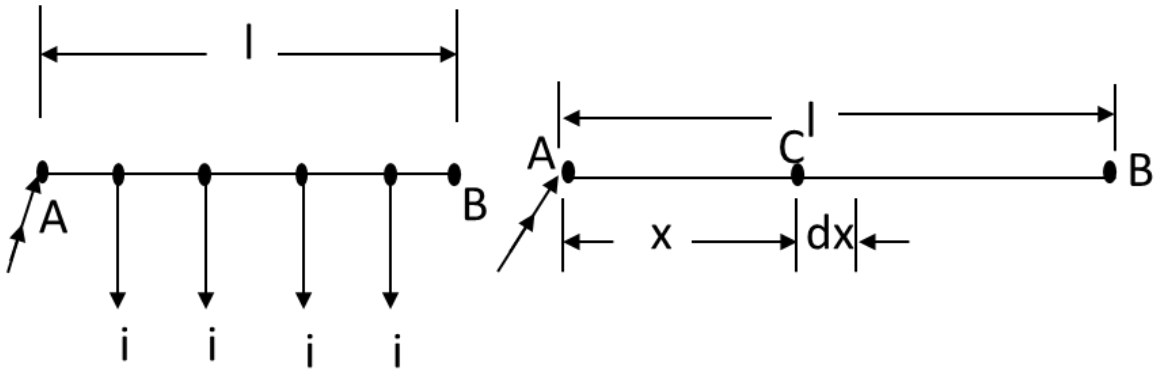
উত্তর : যখন একটি ডিস্ট্রিবিউটরের দুই মাথা থেকেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তখন তাকে দু'প্রান্তে ফিড করা ডিস্ট্রিবিউটর বলে। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) এই পদ্ধতিতে লাইনের যেকোনো একপাশে ত্রুটি দেখা দিলে বা মেরামতের প্রয়োজন হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করতে হয় না, অন্য প্রান্ত দিয়ে বিদ্যুৎ চালু রাখা যায়।
- ii) গ্রাহক প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ অনেক কম হয়, ফলে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলিটি বা স্থিতিশীলতা ভালো থাকে।
- iii) লাইনের কোনো এক জায়গায় ক্যাবল ছিঁড়ে গেলেও অন্য প্রান্ত দিয়ে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ পেতে পারেন, যার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন বা অক্ষুণ্ণ থাকে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। দেখাও যে, এক প্রান্তে ভোল্টেজ প্রযুক্ত সমহার কারেন্ট সরবরাহকৃত ডিস্ট্রিবিউটারের সর্বমোট ভোল্টেজ ড্রপের মান $IR/2$ ভোল্ট।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২১'পরি

সমাধান :

ফিডারের সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে (Throughout its length) যদি সমহারে কারেন্ট ট্যাপড অফ করা হয় তবে একে সমহারে লোডেড ডিস্ট্রিবিউটর বলা হয়। AB ফিডারটির প্রতি এককের রেজিস্ট্যান্স 'r' এবং প্রতি একক দৈর্ঘ্য পর পর i অ্যাম্পিয়ার লোডিং আছে। তাহলে যে-কোনো বিন্দু C (যা ফিডিং পয়েন্ট হতে x দূরত্বে অবস্থিত) এর কারেন্ট প্রবাহ স্পষ্টতই $il - ix$ ।

এখন ধরা যাক, যে-কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ dx (কে বিন্দুর কাছাকাছি) এর ভোল্টেজ ড্রপ,

$$dv = i(l - x) r dx = (i lr - irx) dx$$

$$\therefore C \text{ বিন্দু পর্যন্ত } V = \int_0^x dv = \int_0^x (ilr - irx) dx$$

$$\text{অথবা, } V = \left[ilrx - \frac{ix^2 r}{2} \right]_0^x = ir \left(lx - \frac{x^2}{2} \right)$$

অতএব, অই পর্যন্ত ড্রপ = $ir \left(l^2 - \frac{l^2}{2} \right)$ [$\therefore$ শেষ প্রান্তে $x = l$]

$$= \frac{irl^2}{2} = il \times \frac{rl}{2}$$

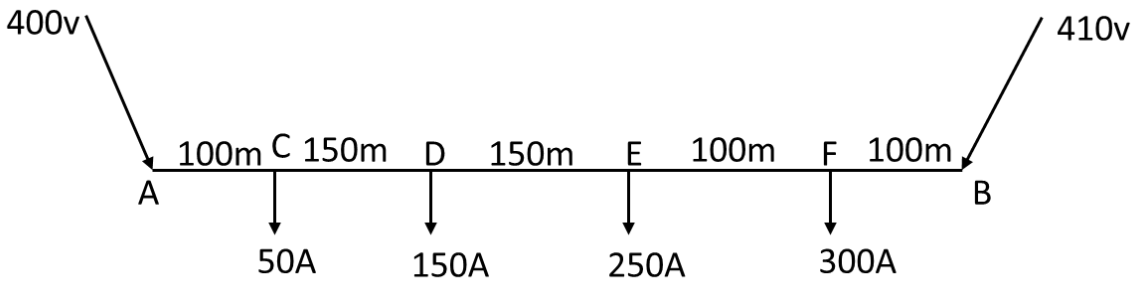
$$= \frac{IR}{2} [\therefore il = I \text{ এবং } rl = R]$$

উপরি-উক্ত সূত্র হতে দেখা যায় যে, মোট ড্রপ সমস্ত লোড মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করলে ফিডিং পয়েন্টে যে ভ্রামক বল সৃষ্টি হতো তার সমান।

*** ২। একটি দুই তার 600m দীর্ঘ AB ডিস্ট্রিবিউটরের A বিন্দু হতে 100m, 250m, 400m ও 500m দূরত্বে যথাক্রমে 50A, 150A, 250A, ও 300A লোড প্রদান করা হয়। A প্রান্তে 400V এবং B প্রান্তে 410V সরবরাহ করা হলে গ্রাহকের সর্বনিম্ন ভোল্টেজ নির্ণয় কর। এক তার প্রতি কিমি এর রোধ 0.3Ω

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩

সমাধান :



ধরি, $I_{BF} = I \text{ Amp}$

দেওয়া আছে,

$$V_A = 400 \text{ V}$$

$$V_B = 410 \text{ V}$$

$$R/km = 0.3 \Omega$$

$$R/m \text{ (Double wire)} = 0.3 \times 2 \times 10^{-3} \Omega$$

$$= 0.6 \times 10^{-3} \Omega$$

ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম

$$V_B > V_A$$

$$\therefore V_B - V_A = \Sigma \text{ Drop}$$

$$\rightarrow 410 - 400 = 0.6 \times 10^{-3} 100I$$

$$+100(I - 300) + 150(I - 550) + 150(I - 700) + 100(I - 750)$$

$$\rightarrow 10 = \frac{360I - 175500}{1000}$$

$$\rightarrow 10000 = 360I - 175500$$

$$\rightarrow 360I = 185500$$

$$\rightarrow I = 515.278 \text{ A.}$$

$$\therefore I_{BF} = 515.278 \text{ A}$$

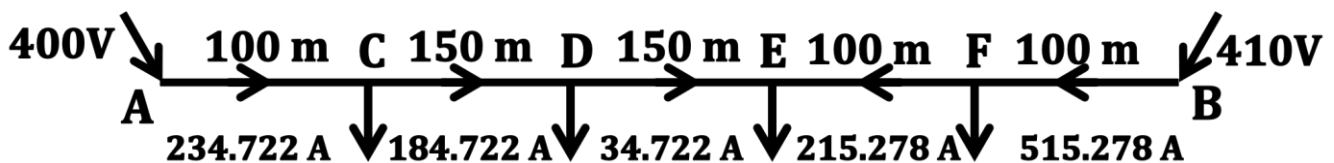
$$\therefore I_{FE} = 515.278 - 300 = 215.278 \text{ A}$$

$$\therefore I_{ED} = 215.278 - 250 = -34.722 \text{ A}$$

$$\therefore I_{DC} = -34.722 - 150 = -184.722 \text{ A}$$

$$\therefore I_{CA} = -184.722 - 50 = -234.722 \text{ A}$$

প্রকৃত কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটি নিম্নরূপ-



এখানে E বিন্দুতে উভয় দিক হতে কারেন্ট আসছে।

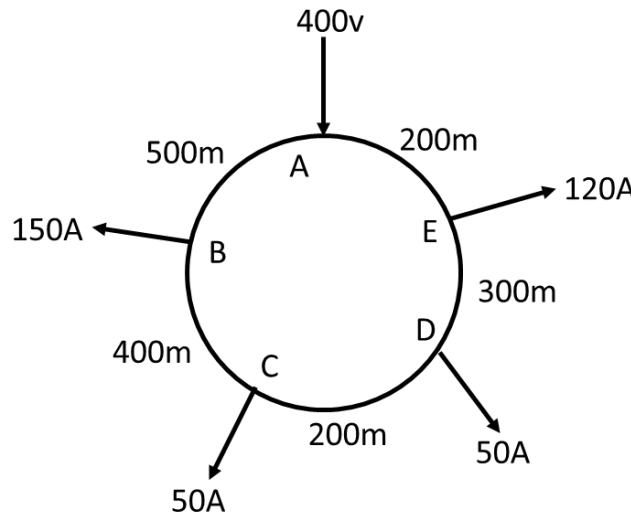
$\therefore E$ বিন্দুই সর্বনিম্ন ভোল্টেজ বিন্দু।

$$\begin{aligned} \therefore V_E &= V_A - V_{AE} \\ &= 400 - 0.6 \times 10^{-3} (100 \times 234.722 \\ &\quad + 150 \times 184.722 + 150 \times 34.722) \\ &= 366.16 V \text{ (উত্তর)} \end{aligned}$$

*** ৩। নিম্নে প্রদর্শিত দু'তার রিং ডিস্ট্রিবিউটরের প্রতি তারের এবং প্রতি কিমি এর রোধ 0.05 ওহম হলে সর্বনিম্ন ভোল্টেজ বিন্দু এবং ঐ বিন্দুর ভোল্টেজ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান :



ধরি, $I_{AB} = IA$

দেওয়া আছে,

$$\frac{R}{km} = \therefore 0.05$$

$$\therefore \frac{R}{m} = \frac{0.05 \times 2}{1000} = 1 \times 10^{-4} \Omega$$

$$\text{এখন, } \Sigma V_{Drop} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } 1 \times 10^{-4} \{ & I \times 500 + (I - 150) \times 400 + \\ & (I - 150 - 50) \times 200 \\ & + (I - 150 - 50 - 50) \times 300 \\ & + (I - 150 - 50 - 50 - 120) \times 200 \} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{বা, } 500I + 400I - 60000 + 200I - 40000 + 300I - 75000 + 200I - 74000 = 0$$

$$\text{বা, } 1600I - 249000 = 0$$

$$\therefore I = 155.625 \text{ Amp}$$

$$\begin{aligned} \therefore V_B &= 400 - 155.625 \times 500 \times 1 \times 10^{-4} \\ &= 392.21875 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V_C &= 392.21875 - (155.625 - 150) \times 400 \times \\ & 1 \times 10^{-4} = 391.993 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V_D &= 391.993 - (155.625 - 150 - 50) \\ & \times 200 \times 1 \times 10^{-4} = 392.88 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V_E &= 392.88 - (155.625 - 150 - 50 - 50) \\ & \times 300 \times 1 \times 10^{-4} = 395.712 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$\therefore$ সর্বনিম্ন ভোল্টেজ বিন্দু C এবং ঐ বিন্দুর ভোল্টেজ 391.993 Volt (Ans.)